Analiza dynamicznych zależności między kryptowalutami modelem VAR

Autor: Patryk Stelmaszczuk

Wstęp

Projekt bada dynamiczne powiązania między trzema głównymi kryptowalutami: BTC, ETH i SOL. Wybór jest celowy: BTC pełni rolę rynkowego *benchmarku* i źródła płynności, ETH to dominująca platforma smart-kontraktów, a SOL jest szybkim łańcuchem L1 o rosnącej adopcji. Te aktywa są notowane na tych samych giełdach, podlegają wspólnym czynnikom ryzyka (sentyment, płynność w USD) i arbitrażowi między rynkami, więc współruchy i transmisja impulsów są spodziewane. Jednocześnie różnią się funkcją i profilem ryzyka, co pozwala sprawdzić, „kto na kogo działa" i jak silnie. Dane wykorzystane w projekcie pochodzą z Yahoo Finance (dzienne notowania: BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD). Okres dla pary BTC–ETH: 2017-01-01 – 2025-08-23. Wspólny przekrój dla modelu trzy-coinowego: 2020-04-11 – 2025-09-06 (notowania SOL na Yahoo zaczynają się 2020-04-10, więc log-zwroty liczymy od następnego dnia.

Zastosowano wektorowy model autoregresyjny (VAR) w *RStudio* na dziennych logzwrotach BTC, ETH i SOL (stacjonarność potwierdzona testami ADF/PP/KPSS). Rząd opóźnień dobrano informacyjnie (priorytet BIC → AIC; finalnie p=1). Po estymacji wykonano diagnostykę: Portmanteau (autokorelacja reszt), ARCH (heteroskedastyczność), JB (normalność) oraz stabilność (CUSUM i pierwiastki charakterystyczne). Zależności kierunkowe oceniono testami Grangera. Wnioski opisowe oparto na IRF (Cholesky i uogólnione Pesaran–Shin, *bootstrap* 500 replik, 95% CI) oraz FEVD (horyzont 1–3). Wiarygodność prognoz zweryfikowano poza próbą w schemacie *rolling* (*expanding*) *1-step ahead*, raportując RMSE/MAE względem *benchmarków*: AR(1) i Zero.

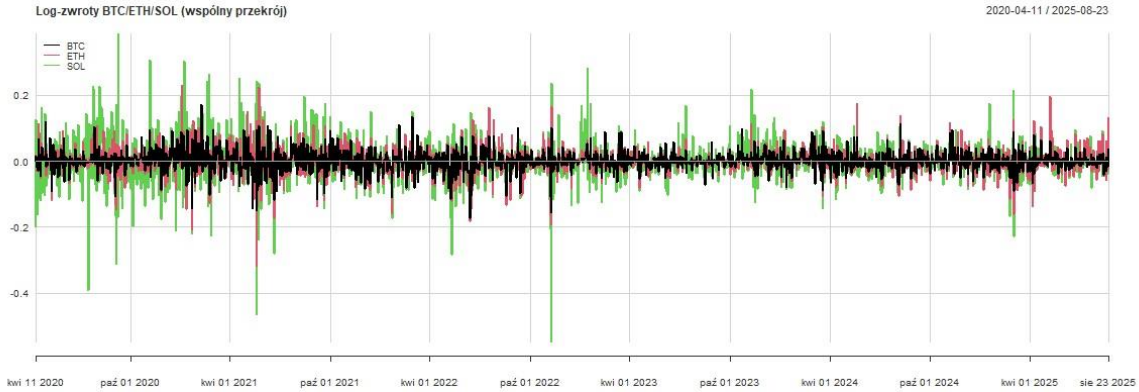
Celem jest zmapowanie kierunku i horyzontu transmisji między BTC, ETH i SOL oraz weryfikacja, czy model wnosi użyteczny sygnał prognostyczny. Należy pamiętać o grubych ogonach i zmianach reżimu w krypto; test normalności bywa odrzucony, dlatego korzystamy z *bootstrapu* w IRF i interpretujemy wyniki ostrożnie.

1. Dane i przygotowanie

Wykorzystano dzienne notowania z bazy Yahoo Finance (*tickery*: BTC-USD, ETHUSD, SOL-USD). Dane wczytano w zakresie określonym w skrypcie; dla modelu trzycoinowego zastosowano wspólny przekrój czasowy wynikający z krótszej historii SOL. Ceny zamieniono na log-zwroty dzienne, aby przybliżyć stacjonarność i ułatwić interpretację efektów. Szeregi

wyrównano do wspólnego indeksu dat i oczyszczono z braków (funkcja *na.omit()*), zachowując obserwacje weekendowe (rynek 24/7). Uzupełniająco przygotowano wariant BTC–ETH na dłuższej próbie, aby rozdzielić efekty długości szeregu od efektów specyficznych dla SOL. Dla powtarzalności ustawiono ziarno losowe (*set.seed(123)).*

Rysunek 1. Dziennie log-zwroty BTC, ETH i SOL (wspólny przekrój, 2020.04.11 - 2025.09.06)



Źródło: opracowanie własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

2. Badanie stacjonarności zmiennych

W celu zbadania stacjonarności badanych zmiennych przeprowadzono testy ADF, PP oraz KPSS na dziennych log-zwrotach trzech kryptowalut. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki testów stacjonarności dla zmiennych

Zmienna	Test	Statystyka testowa	Próg obszaru krytycznego (5%)	Wniosek
BTC	**ADF**	−30.9762	−2.86	Odrzucono H_0
	PP	−45.8145	−2.8635	Odrzucono H_0
	KPSS	0.2123	0.463	Nie odrzucono H_0
ETH	**ADF**	−30.6315	−2.86	Odrzucono H_0
	PP	−46.1251	−2.8635	Odrzucono H_0
	KPSS	0.3426	0.463	Nie odrzucono H_0

SOL	**ADF**	−31.5167	−2.86	Odrzucono H_0
SOL	**PP**	−46.5967	−2.8635	Odrzucono H_0
	KPSS	0.2733	0.463	Nie odrzucono H_0

Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Reguła: ADF/PP *(H_0: pierwiastek jednostkowy)* — odrzucono H_0, gdy **statystyka testowa < wartość krytyczna** (lewy ogon).
KPSS *(H_0: stacjonarność)* — odrzucono H_0, gdy **statystyka testowa > wartość krytyczna** (prawy ogon).
Użyto: Użyto ADF (τ_2, drift), PP (Z-τ, intercept) oraz KPSS (μ).

Wyniki trzech testów dla BTC, ETH i SOL wskazywały na stacjonarność log-zwrotów; dalszą estymację prowadzono na zwrotach bez trendu i bez dodatkowego różnicowania.

3. Wybór rzędu i estymacja modelu VAR

Rząd opóźnień dobrano na podstawie kryteriów informacyjnych (*VARselect, lag.max=10*, stała w modelu); priorytet nadano BIC z zapasowym odwołaniem do AIC. Wskazano **p = 1** i oszacowano **VAR(1)** ze stałą dla wektora dziennych log-zwrotów $[BTC_t, ETH_t, SOL_t]^T$ na wspólnym przekroju (**n = 1973**). Pierwiastki wielomianu charakterystycznego wyniosły: 0.0616; 0.0455; 0.0455 (co do modułu < 1), co wskazywało na stabilność procesu.

Kryteria informacyjne dla p=1,…,10 wskazały **SC(BIC)** i **HQ** minimalne przy **p=1**, natomiast **AIC/FPE** przy **p=3**; różnice AIC między p=1 a p=3 były jednak **kosmetyczne (≈0.003)**, dlatego – zgodnie z regułą **BIC→AIC** i zasadą parsymonii – przyjęto **p=1**. Estymacja wykorzystuje N_{eff} **= 1974** obserwacje (utrata 1 przez opóźnienie, z N_{total} **= 1975**), deterministycznie: **stała**. Kolejność dla dekompozycji Cholesky: **BTC→ETH→SOL** (IRF ortogonalne), a równolegle raportujemy też IRF **uogólnione** (Pesaran–Shin).

Wyniki estymacji wykazały **niskie R^2** (rzędu 0.3–0.6%), co jest typowe dla dziennych zwrotów. W równaniu BTC_t odnotowano **ujemny wpływ ETH_{t-1}** ($t \approx -2.53$, $p \approx 0.011$); w równaniu ETH_t **ujemny wpływ SOL_{t-1}** ($t \approx -2.45$, $p \approx 0.014$). Pozostałe opóźnienia były statystycznie nieistotne. Wyrazy wolne były dodatnie i istotne w równaniach BTC ($p \approx 0.032$) i SOL ($p \approx 0.041$), a w ETH bliskie konwencjonalnej granicy ($p \approx 0.056$). Macierz korelacji reszt wskazała na **silne współzależności współczesne** (corr(BTC,ETH) ≈ 0.80; corr(ETH,SOL) ≈ 0.61; corr(BTC,SOL) ≈ 0.54), co uzasadnia równoległe raportowanie IRF nieortogonalizowanych obok wariantu Cholesky.

Przy wzroście **ETH** o 1% dnia t−1 oczekiwany dzienny zwrot **BTC** dnia t zmniejszał się przeciętnie o ok. **0,076 p.p.** (−0.0756×0.01). Analogicznie wzrost **SOL** o 1% dnia t−1 obniżał oczekiwany zwrot **ETH** dnia t o ok. **0,045 p.p.** Efekty były **małe względem zmienności dziennej**, ale statystycznie wykrywalne.

Tabela 2. Parametry VAR(1): estymator (t)

	BTC_{t-1}	ETH_{t-1}	SOL_t	const.
BTC_t	0.0614 (1.62)	-0.076 (-2.53)*	-0.0125 (-0.92)	0.00149 (2.14)*
ETH_t	0.0499 (0.98)	-0.0304 (-0.75)	-0.045 (-2.45)*	0.00179 (1.92)**.**
SOL_t	0.0259 (0.32)	-0.0701 (-1.10)	-0.0299 (-1.05)	0.00299 (2.05)*

Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

N = 1973 (efektywnie 1972), p = 1, deterministycznie: const

* p<0.05, **.** p<0.10.

4. Diagnostyka modelu

Przeprowadzono diagnostykę reszt modelu VAR(1). W teście **Portmanteau** dla 10 opóźnień uzyskano Q(10)=142.96; df=81; $p \approx 2.65 \cdot 10^{-5}$, co skutkuje odrzuceniem hipotezy **braku autokorelacji reszt**. Test **ARCH-LM** (*lags*=5) wskazał istotną **heteroskedastyczność**: χ^2=1018.8; df=180; $p<2.2 \cdot 10^{-16}$. Testy normalności **Jarque–Bery** dla poszczególnych równań również prowadzą do **odrzucenia normalności** (JB: BTC χ^2=1127.1; ETH χ^2=1771; SOL χ^2=4460; wszędzie df=2; $p<2.2*10^{-16}$); w ujęciu wielowymiarowym JB=$\chi^2_{(6)}$=10439, $p<2.2*10^{-16}$.

Stabilność układu potwierdzono: wszystkie pierwiastki wielomianu charakterystycznego mają moduł <1 (0.0616; 0.0456; 0.0456), a **CUSUM** dla każdego równania pozostaje w pasmach 95% (Rys. 5). **Macierz korelacji reszt** (Tab. 3) ujawnia silne współzależności tu-i-teraz: BTC–ETH ≈ 0.8040; ETH–SOL ≈ 0.6148; BTC–SOL ≈ 0.5406. W takich warunkach **IRF ortogonalizowane (Cholesky)** są wrażliwe na przyjętą kolejność zmiennych, dlatego obok IRF(Cholesky) raportujemy również **uogólnione IRF Pesaran–Shin**, niewrażliwe na *ordering*. Z uwagi na heteroskedastyczność i nienormalność przedziały niepewności IRF/FEVD wyznaczono ***bootstrapem*** (500 replik). Mimo sygnału autokorelacji reszt przyjmujemy VAR(1) jako bazowy punkt odniesienia; odporność wniosków można

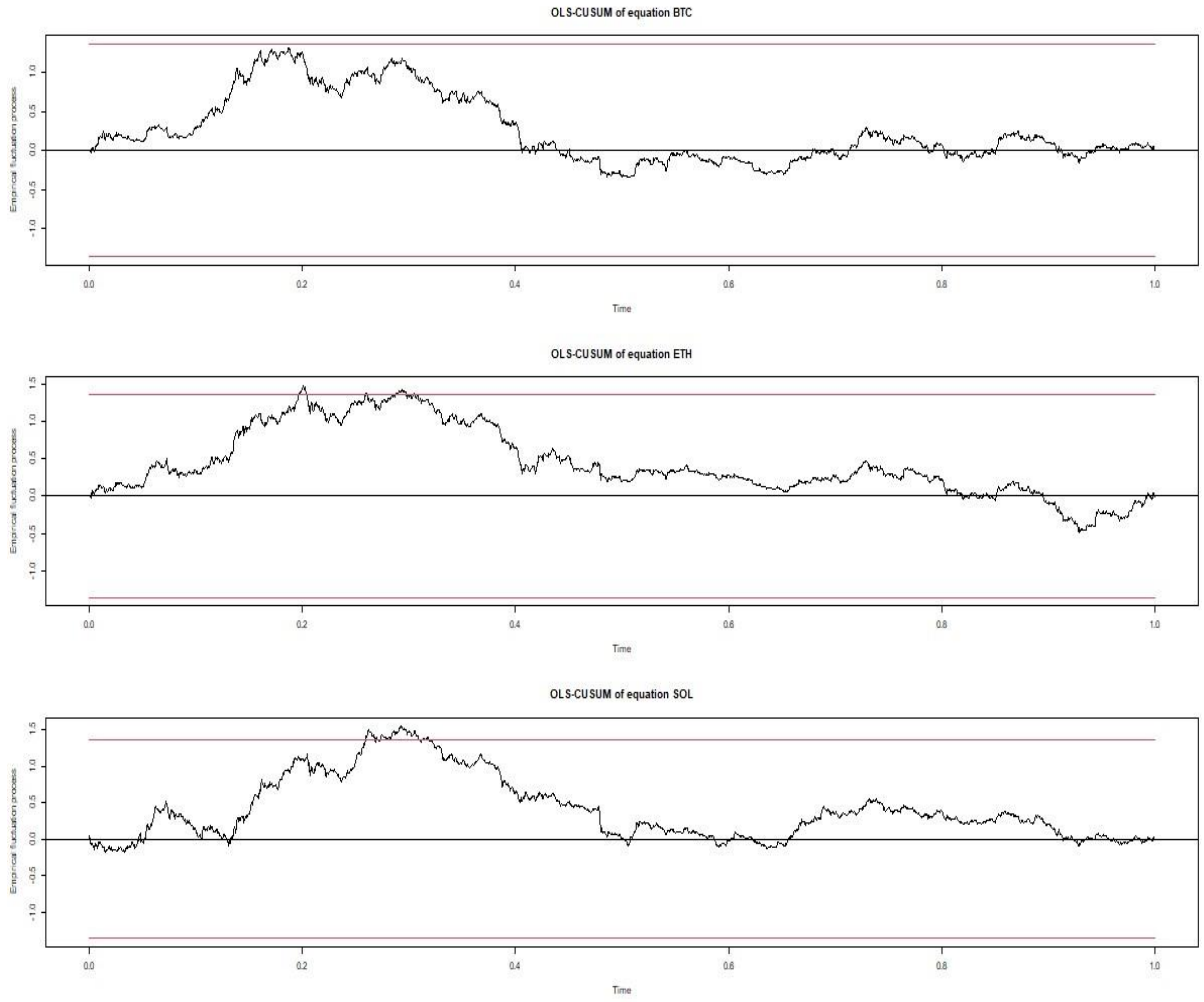
zweryfikować, sprawdzając wyższe rzędy p lub dodając proste zmienne egzogeniczne (np. efekty dnia tygodnia).

Tabela 3. Macierz korelacji reszt modelu VAR(1) dla BTC, ETH, SOL

	BTC	ETH	SOL
BTC	1	0.8045	0.5403
ETH	0.8045	1	0.6145
SOL	0.5403	0.6145	1

Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Rysunek 5. Stabilność modelu VAR(1): wykresy CUSUM z pasmami 95% dla równań BTC, ETH i SOL



Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance (BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD), 2020-04-11–2025-09-06

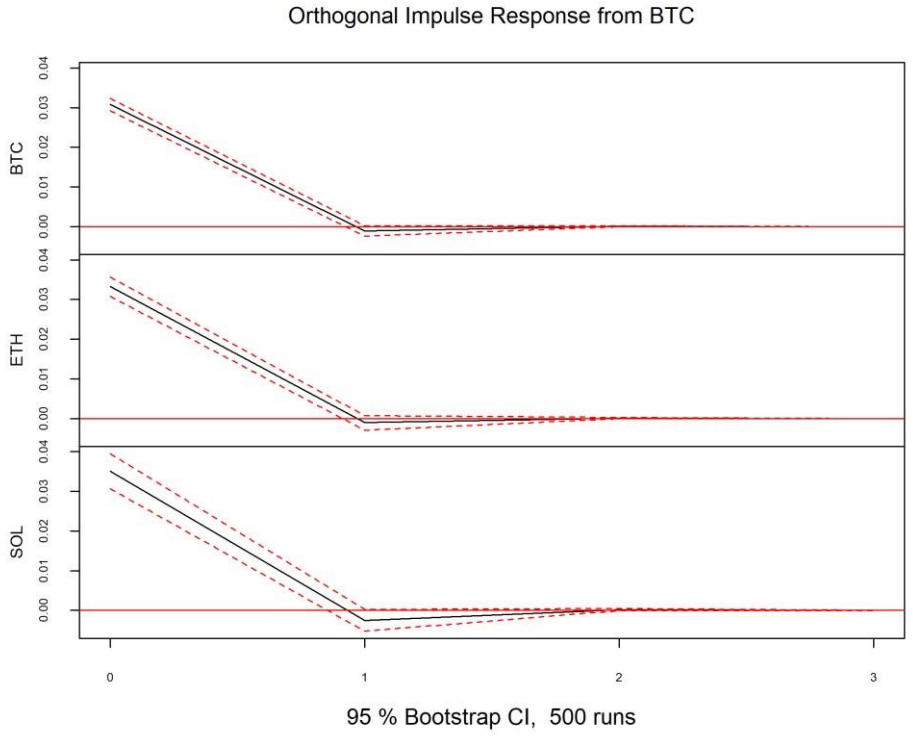
Rozdział 5. IRF/FEVD i przyczynowość Grangera - wyniki i interpretacja

Na podstawie oszacowanego modelu **VAR(1)** dla dziennych log-zwrotów BTC, ETH i SOL przeanalizowano odpowiedzi na szoki oraz źródła zmienności błędu prognozy. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) wyznaczono z **bootstrapowymi 95% CI (500 replik)**. Pokazano dwie wersje IRF: **ortogonalną** (dekompozycja **Cholesky'ego**, wrażliwą na kolejność; przyjęto kolejność **BTC→ETH→SOL**) oraz **uogólnioną** w sensie **Pesaran–Shin** (niewrażliwą na kolejność). Horyzont prezentacji: 3 dni (efekty gasną szybko).

5.1. IRF (Cholesky)

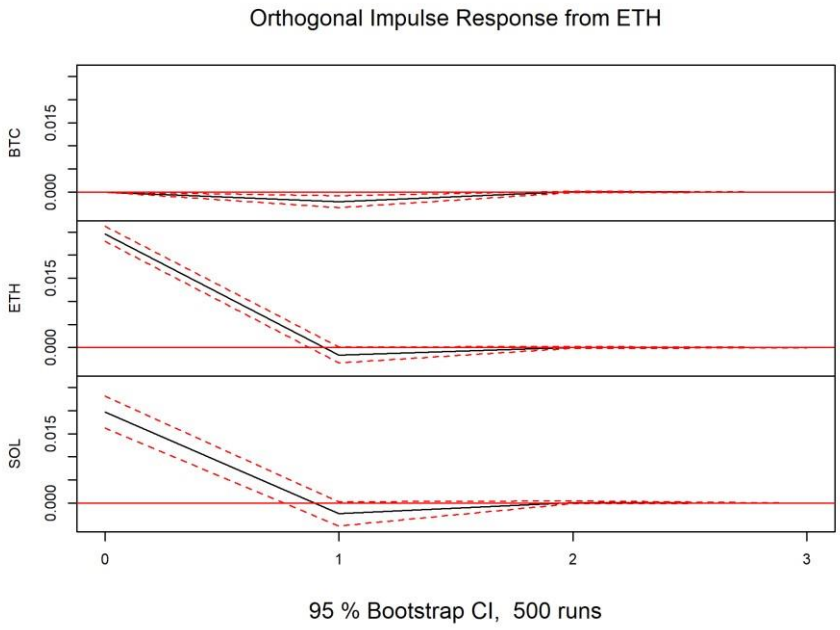
Własne odpowiedzi wszystkich aktywów gasną szybko (1–2 dni); po tym czasie przedziały ufności zawierają zero. Odpowiedzi krzyżowe są niewielkie, lecz wykrywalne i zgodne ze znakami współczynników z estymacji: **ujemny impuls ETH** daje **krótkotrwały ujemny efekt na BTC**, a **ujemny impuls SOL - ujemny efekt na ETH**. Zależność od kolejności jest mała (por. IRF uogólnione).

Rysunek 6. IRF (Cholesky): szok w BTC. Odpowiedzi BTC/ETH/SOL na 1 s.d. szok w BTC, kolejność w dekompozycji: BTC→ETH→SOL. 95% CI z *bootstrapu* (500 replik). Własna odpowiedź BTC wygasa w 1–2 dni; efekty krzyżowe niewielkie.



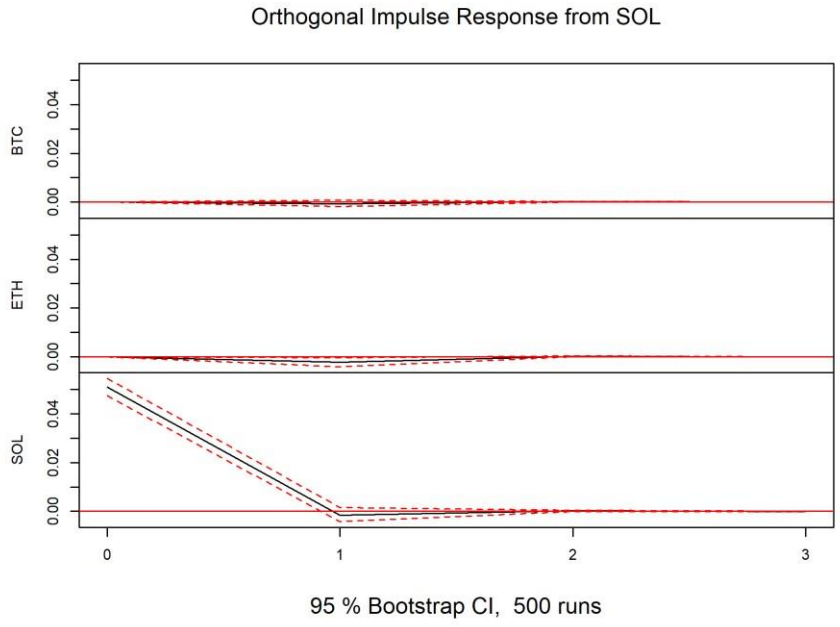
Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Rysunek 7. IRF (Cholesky): szok w ETH. Odpowiedzi na 1 s.d. szok w ETH; kolejność: BTC→ETH→SOL. Krótkotrwały **ujemny** efekt na BTC (zgodny z ujemnym $ETH_{t-1} \rightarrow BTC_t$ w estymacji).



Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Rysunek 8. IRF (Cholesky): szok w SOL. Odpowiedzi na 1 s.d. szok w SOL; kolejność: BTC→ETH→SOL. Krótkotrwały **ujemny** efekt na ETH (zgodny z ujemnym $SOL_{t-1} \rightarrow ETH_t$).

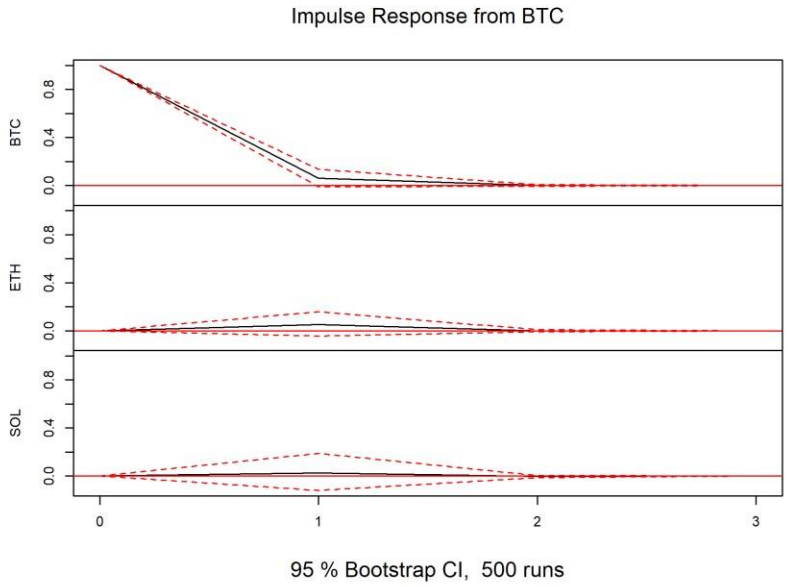


Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

5.2. IRF uogólnione (Pesaran–Shin)

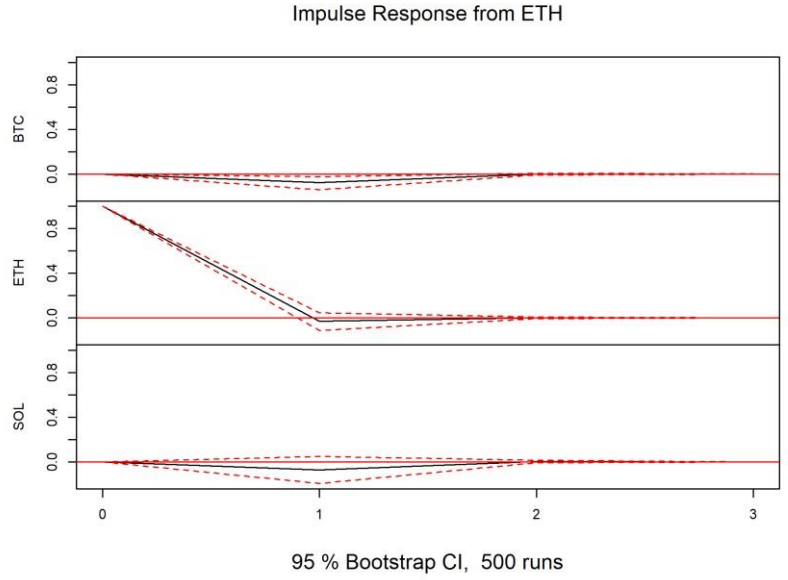
Profil reakcji jest zbliżony do wariantu ortogonalnego, co wskazuje na niewielką wrażliwość wniosków na *ordering*. Amplitudy efektów krzyżowych pozostają małe, a odpowiedzi własne wygasają do zera po 1–2 dniach.

Rysunek 9. IRF uogólnione: szok w BTC. 95% CI (*bootstrap* 500), horyzont 1–3 dni.



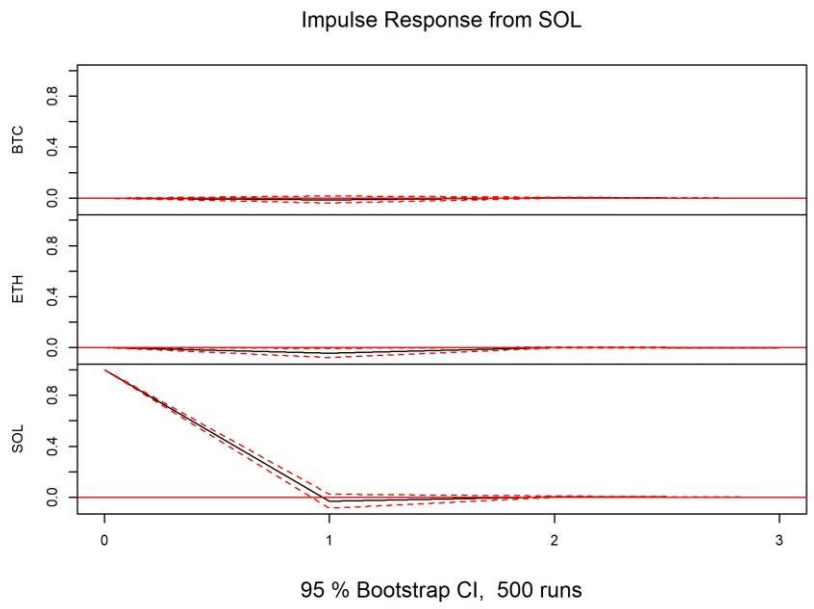
Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Rysunek 10. IRF uogólnione: szok w ETH. 95% CI (*bootstrap* 500), horyzont 1–3 dni.



Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Rysunek 11. IRF uogólnione: szok w SOL. 95% CI (*bootstrap* 500), horyzont 1–3 dni.



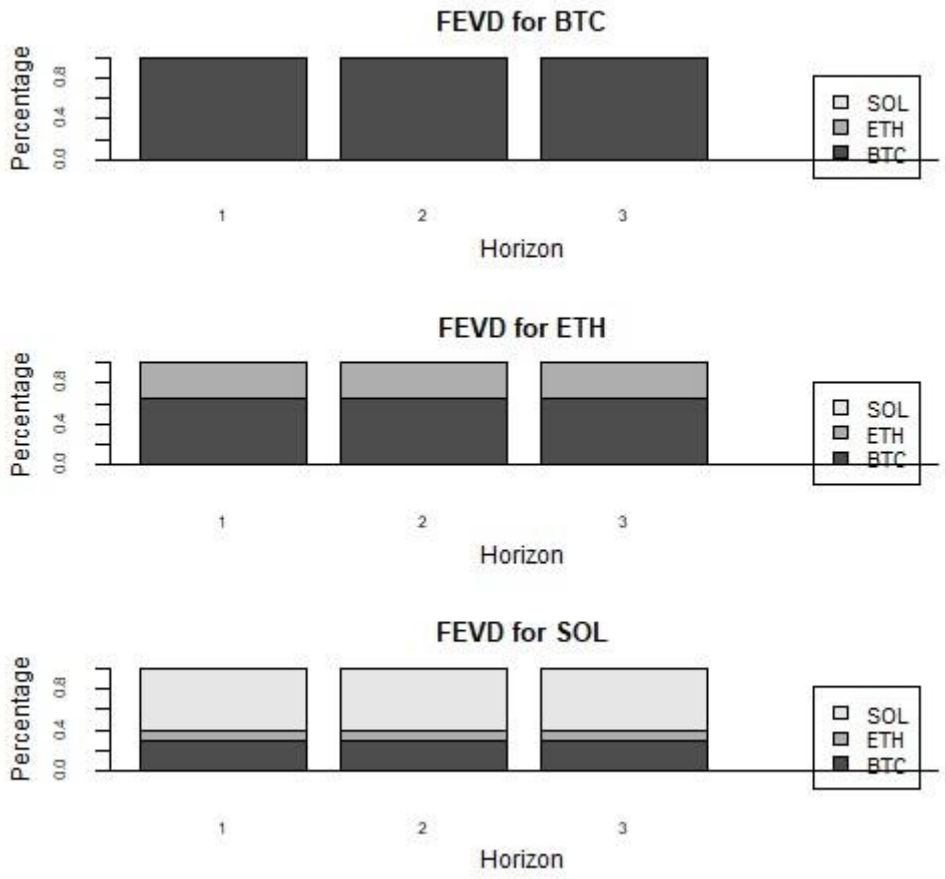
Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

5.3. Dekompozycja wariancji błędu prognozy (FEVD)

FEVD (horyzont 1–3) potwierdza dominację szoków własnych:

- **BTC** – prawie w **100%** wyjaśniany własnymi szokami w całym horyzoncie; wpływ ETH/SOL **marginalny**.
- **ETH** – dominują **szoki własne**, przy **niezerowym i stabilnym** wkładzie BTC; udział SOL **mały**.
- **SOL** – przeważają **szoki własne**; kontrybucje BTC i ETH **niewielkie** i prawie stałe.

Rysunek 12. FEVD (Cholesky): udział szoków w wariancji błędu prognozy (horyzont 1–3). Słupki skumulowane dla BTC/ETH/SOL



Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

5.4. Przyczynowość Grangera

Dla modelu VAR(1) test Grangera (na poziomie istotności 5%) wskazuje istotną przyczynowość **ze strony ETH** (F=3.288, df=(2,5907), p=0.037) oraz **ze strony SOL** (F=4.551, df=(2,5907), p=0.0106), natomiast **ze strony BTC** brak podstaw do odrzucenia H_0 (F=0.560, p=0.571). Oznacza to, że opóźnione wartości ETH i SOL wnoszą istotną informację do prognozowania pozostałych zmiennych, co jest spójne z obrazem IRF/FEVD.

5.5. Podsumowanie rozdziału

- W krótkim horyzoncie **dominują szoki własne**, a sprzężenia krzyżowe między BTC, ETH i SOL są **słabe i krótkotrwałe**.

- **IRF uogólnione** potwierdzają, że wnioski są **niewrażliwe na *ordering*** (Cholesky vs Pesaran–Shin).
- Testy **Grangera** wskazują przepływ informacji **ETH→BTC** i **SOL→ETH**, spójny z kształtem IRF.

Rozdział 6. Walidacja *out-of-sample* (*rolling*) i *benchmarki*

W celu oceny użyteczności prognostycznej przeprowadzono walidację ***out-of-sample*** w schemacie ***rolling* (*expanding window*)**. Pierwsze **1579** obserwacji stanowiło próbę uczącą, kolejne **395** – testową. W każdym kroku re-estymowano **VAR(1)** i prognozowano zwrot w horyzoncie **1 dnia**. Jako *benchmarki* zastosowano **AR(1)** (osobno dla BTC/ETH/SOL) oraz **Zero** (prognoza 0). Raportowano **MAE** i **RMSE**.

Wyniki zbiorcze (średnio po BTC/ETH/SOL):

- **RMSE (średnio):** VAR = **0.035471** (najlepszy), AR(1) = **0.035488**, Zero = **0.035544**. Różnice są bardzo małe (przewaga VAR nad AR(1) ≈ **0.05%**, nad Zero ≈ **0.21%**).
- **MAE (średnio): Zero = 0.025429 (najlepszy), AR(1) = 0.025463, VAR = 0.025521. Różnice < 0.4%.**

Wyniki per seria (dla pełnej przejrzystości):

- **BTC:** RMSE → VAR **0.023908** < AR(1) **0.024015** < Zero **0.024111**;
  MAE → AR(1) **0.017017** < VAR **0.017043** < Zero **0.017044**.
- **ETH:** RMSE/MAE → **AR(1) minimalnie najlepszy** (RMSE **0.038670**; MAE **0.027120**).
- **SOL: RMSE → VAR 0.043762 minimalnie najlepszy; MAE → Zero 0.032046 najniższy.**.

Wniosek: Jakość prognoz **trzech modeli jest niemal identyczna** w horyzoncie 1 dnia. Średnio po BTC/ETH/SOL RMSE minimalnie najniższe ma **VAR** (0.035471 vs 0.035488 dla AR(1) i 0.035544 dla Zero), a MAE minimalnie najniższe ma **Zero** (0.025429). Różnice są kosmetyczne i prawdopodobnie nieistotne ekonomicznie. W przekrojach serii: dla **BTC** RMSE wygrywa VAR, dla **ETH** – AR(1), dla **SOL** – VAR, natomiast w MAE najczęściej wygrywa Zero/AR(1). Wyniki są spójne z rozdz. 5: IRF gasną w 1–2 dni, a FEVD wskazuje dominację szoków własnych, co tłumaczy, dlaczego w tak krótkim horyzoncie trudno trwale pobić proste *benchmarki*.

Tabela 4. OOS RMSE (BTC, ETH, SOL i średnio) — schemat *rolling (expanding)*, h = 1 dzień; porównanie: VAR vs AR(1) vs Zero.

Model	BTC	ETH	SOL	Średnio
VAR	**0.023908**	0.038743	**0.043762**	**0.035471**
AR(1)	0.024015	**0.038670**	0.043780	0.035488
Zero	0.024111	0.038736	0.043785	0.035544

Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Uwaga: niższe = lepsze. Horyzont: 1 dzień; rolling (expanding window); start train = 1580 obserwacji, test = 395; model VAR z p = 1. Najlepsze wartości pogrubiono.

Tabela 5. OOS MAE (BTC, ETH, SOL i średnio) — schemat *rolling (expanding)*, h = 1 dzień; porównanie: VAR vs AR(1) vs Zero.

Model	BTC	ETH	SOL	Średnio
VAR	0.017043	0.027214	0.032305	0.025521
AR(1)	**0.017017**	**0.027120**	0.032253	0.025463
Zero	0.017044	0.027199	**0.032046**	**0.025429**

Źródło: obliczenia własne w R na podstawie danych Yahoo Finance

Uwaga: niższe = lepsze. Horyzont: 1 dzień; rolling (expanding window); start train = 1580 obserwacji, test = 395; model VAR z p = 1. Najlepsze wartości pogrubiono.

Uwaga (dotyczy Tab. 4–5): Odrzucenie normalności i obecność heteroskedastyczności (rozdz. 4) uzasadniają użycie *bootstrapu* w IRF/FEVD oraz ostrożną interpretację różnic OOS — stąd bardzo zbliżone wartości RMSE/MAE między modelami w horyzoncie D+1.

Podsumowanie

Celem projektu było empiryczne zbadanie krótkoterminowych zależności między dziennymi log-zwrotami BTC, ETH i SOL oraz ocena, czy model VAR dostarcza przewagi prognostycznej nad prostymi *benchmarkami*. Wykorzystano dane z Yahoo Finance; estymowano VAR(p) ze stałą (p dobrane informacyjnie, finalnie p=1). Analiza obejmowała testy stacjonarności (ADF/PP/KPSS), stabilność pierwiastków, funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) z *bootstrapem* 500 replik (95% CI) w dwóch wersjach: ortogonalnej (Cholesky) i uogólnionej (Pesaran–Shin), dekompozycję wariancji błędu prognozy (FEVD) dla horyzontów 1–3 oraz testy przyczynowości w sensie Grangera. Walidację poza próbą wykonano w schemacie *rolling expanding*, *1-step ahead*, porównując VAR z AR(1) i modelem Zero.

Najważniejsze wnioski:

- Zwroty są stacjonarne; VAR(1) stabilny.
- **IRF:** własne odpowiedzi gasną w 1–2 dni; efekty krzyżowe są małe i krótkotrwałe. IRF uogólnione ≈ ortogonalne ⇒ niska wrażliwość wniosków na *ordering*.
- **FEVD (h=1–3):** dominują **szoki własne** – BTC ~100% własne; w ETH i SOL także przewaga własnych, niewielki i stabilny wkład BTC do ETH; pozostałe udziały małe.
- **Granger:** istotność dla **ETH** i **SOL** jako „przyczyn" (słabe, krótkotrwałe), brak istotności dla BTC jako przyczyny.
- **OOS (D+1):** RMSE minimalnie najlepszy ma VAR, MAE minimalnie najlepszy ma Zero; różnice kosmetyczne ⇒ **w jednodniowym horyzoncie trudno pobić proste *benchmarki*.**

Wniosek ogólny: w krótkim terminie trzy rynki krypto reagują głównie na idiosynkratyczne szoki, a przenikanie impulsów między aktywami jest słabe i szybko zanika. VAR jest użyteczny opisowo (IRF/FEVD), ale nie daje wyraźnej przewagi prognostycznej na D+1. Diagnostyka wskazuje przy tym na autokorelację i heteroskedastyczność reszt, dlatego wnioski z IRF/FEVD opieramy na *bootstrapie* i traktujemy ostrożnie. Rozkłady dziennych zwrotów są istotnie nienormalne (JB odrzucony), co podważa założenie błędów gaussowskich. Wysokie korelacje współczesne między resztami (np. BTC–ETH) mogą czynić IRF Cholesky wrażliwymi na kolejność zmiennych - stąd równoległa prezentacja IRF uogólnionych.

W celu rozwinięcia badania można rozszerzyć model o zmienne egzogeniczne (np. wolumen, zmienność, indeks USD) - VARX lub Bayes VAR; uwzględnić heteroskedastyczność (VARGARCH, t-rozkład), możliwe zmiany reżimu (TVP-VAR, rolling p) czy przetestować dłuższe horyzonty prognostyczne (5–10 dni).